Cheatsheet: Lag et oppgaveark

Fra installasjon til flere utdataformater

RESULTAT	STRUKTUR	PASSER TIL
Én fil (HTML / PDF / Word)	Én `.qmd`-fil, ikke noe prosjekt nødvendig	Utdelingsark, hjemmeoppgaver, utskrifter

1 – Oppsett

Installer (én gang per datamaskin):

- **VS Code**: code.visualstudio.com (kryss av for **"Add to PATH"** under installasjonen)
- **Quarto CLI**: quarto.org/docs/get-started
- **Quarto-utvidelsen** for VS Code: søk etter "Quarto" i sidefeltet *Extensions*

> **i** Bare hvis du vil lage PDF
>
> `quarto install tinytex` i terminalen installerer LaTeX-systemet Quarto trenger for PDF. Hopp over det hvis du bare vil ha HTML eller Word.

Lag filen: File → New File... → Quarto Document, og lagre den for eksempel som `exercises.qmd`. Til forskjell fra et nettsted er dette én enkelt fil, det trengs ingen prosjektmappe.

Hvilken trenger jeg?

Trenger du ett enkelt dokument til å skrive ut, sende eller dele ut, med tittel, frist og eksport til PDF eller Word? Da er dette riktig. For et nettsted med flere sider, se cheatsheetet **Nettsted**. For et langt dokument med nummererte kapitler, se cheatsheetet **Bok**.

2 – Skrive oppgavearket

Hodet i filen angir tittel, forfatter og utdataformat:

```
---
title: "Exercise Sheet 1"
author: "Your Name"
format: pdf
---
```

Tekst: bruk `##` for hver oppgave, vanlige avsnitt for teksten og `$...$` for formler i teksten:

```
## Exercise 1

Calculate the derivative of $f(x) = x^2 + 3x$.
```

Kodeeksempler: en vanlig kodeblokk *viser* bare koden uten å kjøre den. Det passer når du vil vise hvordan et svar ser ut:

```
x = [1, 2, 3, 4]
print(sum(x))
```

> **i** Skal koden virkelig kjøres?
>
> Skriv `{python}` i stedet for `python` ved kodeblokken. Da kjøres koden via Jupyter når du rendrer, og utdataen havner rett i PDF- eller Word-filen, uten nettleser. Det er noe annet enn cellene i `pyodide-interaktiv`, som bare kjører i en nettleser (se cheatsheetet Utvidelser).

Forhåndsvise og rendre (som for et nettsted, men for én fil):

Kommando	Hva den gjør
`quarto preview exercises.qmd`	Forhåndsvisning i nettleseren, oppdateres når du lagrer
`quarto render exercises.qmd`	Bygger den ferdige filen én gang

3 – Utdataformater

Én `.qmd`-fil kan bli til flere formater. Du endrer linjen `format:`:

Format	Verdi i YAML	Krever
HTML	`format: html`	Ingenting ekstra
Word	`format: docx`	Ingenting ekstra
PDF	`format: pdf`	TinyTeX (side 1)

Alle formater på én gang:

```yaml
---
title: "Exercise Sheet 1"
format:
  html: default
  pdf: default
  docx: default
---
```

Kjør `quarto render` én gang, så lager Quarto alle tre filene i samme mappe.

Godt å vite

- Trenger du akkurat nå bare ett av formatene som er satt opp? `quarto render exercises.qmd --to pdf` rendrer bare det.
- `{{< pagebreak >}}` på en egen linje tvinger fram en ny side. Praktisk hvis hver oppgave skal stå på sin egen utskrevne side.
- Vil du ha eget brevhode eller egne stiler i `.docx`-filen? `format: docx: reference-doc: template.docx` bruker en Word-mal.

Utførlig og med skjermbilder: Dette trenger du · Lag et oppgaveark · Andre utdataformater